

Réduction d'endomorphismes

Valeurs propres, polynôme caractéristique, diagonalisation et trigonalisabilité

Cours complet pour classes préparatoires scientifiques

Table des matières

Introduction générale	2
1 Pré-requis issus des applications linéaires	2
1.1 Applications linéaires et endomorphismes	2
1.2 Noyau, image et rang	3
1.3 Matrices et changement de base	4
2 Valeurs propres, vecteurs propres et sous-espaces propres	5
2.1 Définitions	5
2.2 Traduction matricielle	6
3 Premières propriétés des valeurs propres	6
3.1 Homothéties	6
3.2 Matrices triangulaires	7
4 Polynôme caractéristique	7
4.1 Définition	7
4.2 Valeurs propres et polynôme caractéristique	8
4.3 Trace, déterminant et valeurs propres	9
5 Familles de vecteurs propres	9
5.1 Lemme fondamental	9
6 Multiplicités algébrique et géométrique	11
6.1 Définitions	11
7 Diagonalisation	12
7.1 Matrices diagonales	12
7.2 Définition de la diagonalisation	12
7.3 Critère fondamental	13
7.4 Critère par les multiplicités	13
8 Exemples détaillés de diagonalisation	14
8.1 Exemple 1 : deux valeurs propres distinctes	14
8.2 Exemple 2 : polynôme scindé mais matrice non diagonalisable	15
9 Polynômes d'endomorphismes	16
9.1 Définition	16
9.2 Propriétés algébriques	16
9.3 Valeurs propres et polynômes	16

10	Diagonalisation par polynômes annulateurs	17
10.1	Théorème de décomposition des noyaux	17
10.2	Critère par polynôme annulateur scindé simple	18
11	Projecteurs, symétries et cas classiques	19
11.1	Projecteurs	19
11.2	Symétries	20
12	Trigonalisabilité	21
12.1	Définition	21
12.2	Critère de trigonalisabilité	21
13	Sous-espaces stables	22
13.1	Définition	22
13.2	Lien avec les matrices par blocs	22
14	Applications de la diagonalisation	23
14.1	Calcul des puissances	23
14.2	Suites vectorielles	23
15	Exercices progressifs	23
16	Corrigés détaillés des exercices progressifs	26
17	Grand devoir bilan final	30
18	Correction détaillée du devoir bilan	32
19	Fiche de synthèse finale	36
	Conclusion	38

Introduction générale

Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur un corps $\mathbb{K}$, généralement $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et soit

$$u \in \mathcal{L}(E).$$

L'objectif de la réduction est de comprendre l'action de u en choisissant une base aussi adaptée que possible.

Dans une base quelconque, la matrice de u peut être compliquée. Mais dans une bonne base, elle peut devenir :

- ▷ diagonale ;
- ▷ triangulaire ;
- ▷ ou au moins plus simple à étudier.

À retenir

Réduire un endomorphisme, c'est choisir une base qui révèle sa structure.

Endomorphisme compliqué $\longrightarrow$ matrice simple dans une bonne base.

La diagonalisation est la situation idéale. Si

$$A = PDP^{-1},$$

avec D diagonale, alors :

$$A^n = PD^nP^{-1},$$

et les puissances de D se calculent immédiatement :

$$D^n = \text{diag}(\lambda_1^n, \dots, \lambda_p^n).$$

La réduction intervient dans de nombreux domaines :

- ▷ calcul des puissances de matrices ;
- ▷ résolution de suites récurrentes vectorielles ;
- ▷ systèmes différentiels linéaires ;
- ▷ chaînes de Markov ;
- ▷ géométrie linéaire ;
- ▷ étude des projecteurs, symétries et endomorphismes particuliers.

1 Pré-requis issus des applications linéaires

1.1 Applications linéaires et endomorphismes

Définition Application linéaire

Soient E et F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Une application

$$u : E \rightarrow F$$

est linéaire si :

$$\forall x, y \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y).$$

Définition Endomorphisme

Si $E = F$, une application linéaire

$$u : E \rightarrow E$$

est appelée un **endomorphisme** de E . On note l'ensemble des endomorphismes de E :

$$\mathcal{L}(E).$$

Définition Automorphisme

Un endomorphisme bijectif est appelé un **automorphisme**.

À retenir

La réduction concerne les endomorphismes, donc les applications linéaires d'un espace vectoriel dans lui-même.

1.2 Noyau, image et rang**Définition Noyau et image**

Soit $u : E \rightarrow F$ linéaire. Le noyau de u est :

$$\text{Ker}(u) = \{x \in E : u(x) = 0_F\}.$$

L'image de u est :

$$\text{Im}(u) = \{u(x) : x \in E\}.$$

Théorème / Propriété

Le noyau $\text{Ker}(u)$ est un sous-espace vectoriel de E , et l'image $\text{Im}(u)$ est un sous-espace vectoriel de F .

Démonstration. On montre d'abord que le noyau est stable par combinaison linéaire. Soient $x, y \in \text{Ker}(u)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Alors :

$$u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y) = \lambda 0_F + \mu 0_F = 0_F.$$

Donc $\lambda x + \mu y \in \text{Ker}(u)$.

Pour l'image, si $z_1, z_2 \in \text{Im}(u)$, alors il existe $x_1, x_2 \in E$ tels que :

$$z_1 = u(x_1), \quad z_2 = u(x_2).$$

Alors :

$$\lambda z_1 + \mu z_2 = \lambda u(x_1) + \mu u(x_2) = u(\lambda x_1 + \mu x_2) \in \text{Im}(u).$$

□

Définition Rang

Si E est de dimension finie, le rang de u est :

$$\text{rg}(u) = \dim(\text{Im}(u)).$$

Théorème / Propriété Théorème du rang

Si $u : E \rightarrow F$ est linéaire et si E est de dimension finie, alors :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u).$$

À retenir

Le théorème du rang est indispensable pour calculer les dimensions des sous-espaces propres :

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

1.3 Matrices et changement de base**Définition Matrice d'un endomorphisme**

Soit E de dimension n , et soit

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$$

une base de E . La matrice de $u \in \mathcal{L}(E)$ dans la base $\mathcal{B}$, notée

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u),$$

est la matrice dont la j -ième colonne est le vecteur des coordonnées de $u(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}$.

Théorème / Propriété Changement de base

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E . Soit P la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$, c'est-à-dire la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ exprimés dans $\mathcal{B}$.

Si :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u), \quad A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u),$$

alors :

$$A' = P^{-1}AP.$$

Démonstration. Soit $x \in E$. On note X le vecteur colonne des coordonnées de x dans $\mathcal{B}$, et X' celui dans $\mathcal{B}'$. Par définition de P , on a :

$$X = PX'.$$

Dans la base $\mathcal{B}$, les coordonnées de $u(x)$ sont :

$$AX = APX'.$$

Pour revenir dans la base $\mathcal{B}'$, on multiplie par P^{-1} . Les coordonnées de $u(x)$ dans $\mathcal{B}'$ sont donc :

$$P^{-1}APX'.$$

Ainsi :

$$A' = P^{-1}AP.$$

□

Définition Matrices semblables

Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont dites semblables s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que :

$$B = P^{-1}AP.$$

À retenir

Deux matrices semblables représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes.

Méthode Passer du point de vue géométrique au point de vue matriciel

- ▷ Un endomorphisme u correspond à une matrice A dans une base.
- ▷ Changer de base revient à remplacer A par une matrice semblable $P^{-1}AP$.
- ▷ Diagonaliser u , c'est trouver une base où sa matrice est diagonale.
- ▷ Diagonaliser A , c'est trouver P inversible telle que $P^{-1}AP$ soit diagonale.

2 Valeurs propres, vecteurs propres et sous-espaces propres**2.1 Définitions****Définition Valeur propre et vecteur propre**

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une **valeur propre** de u s'il existe un vecteur non nul $x \in E$ tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Un tel vecteur x est appelé **vecteur propre** associé à la valeur propre λ .

Erreur classique

Le vecteur nul n'est jamais un vecteur propre. En effet, il vérifie toujours $u(0) = \lambda 0$, quelle que soit la valeur de λ , ce qui ne donne aucune information.

Définition Spectre

L'ensemble des valeurs propres de u est appelé le **spectre** de u , et se note :

$$\text{Sp}(u).$$

Pour une matrice A , on note de même :

$$\text{Sp}(A).$$

Définition Sous-espace propre

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Le sous-espace propre associé à λ est :

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

Autrement dit :

$$E_\lambda(u) = \{x \in E : u(x) = \lambda x\}.$$

Théorème / Propriété

Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $E_\lambda(u)$ est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration. On a :

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

Comme $u - \lambda \text{Id}_E$ est une application linéaire, son noyau est un sous-espace vectoriel de E . □

Théorème / Propriété

Un scalaire λ est une valeur propre de u si et seulement si :

$$E_\lambda(u) \neq \{0\}.$$

Démonstration. Par définition, λ est une valeur propre s'il existe $x \neq 0$ tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Cela équivaut à :

$$(u - \lambda \text{Id}_E)(x) = 0.$$

Donc $x \in \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E) = E_\lambda(u)$, avec $x \neq 0$. Ainsi :

$$E_\lambda(u) \neq \{0\}.$$

La réciproque est immédiate. □

À retenir

Les vecteurs propres associés à λ , auxquels on ajoute le vecteur nul, forment exactement le sous-espace propre :

$$E_\lambda(u).$$

2.2 Traduction matricielle

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Un scalaire λ est valeur propre de A s'il existe une colonne non nulle $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ telle que :

$$AX = \lambda X.$$

Cela équivaut à :

$$(A - \lambda I_n)X = 0.$$

Donc :

$$E_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n).$$

Méthode Calculer un sous-espace propre

Pour calculer $E_\lambda(A)$:

1. écrire la matrice $A - \lambda I_n$;
2. résoudre le système homogène $(A - \lambda I_n)X = 0$;
3. donner une base du noyau obtenu ;
4. la dimension de ce noyau est la multiplicité géométrique de λ .

3 Premières propriétés des valeurs propres**3.1 Homothéties****Théorème / Propriété**

Les valeurs propres de l'homothétie

$$u = \lambda \text{Id}_E$$

sont réduites à λ , si $E \neq \{0\}$.

Démonstration. Soit μ une valeur propre de u . Il existe $x \neq 0$ tel que :

$$u(x) = \mu x.$$

Or :

$$u(x) = \lambda x.$$

Donc :

$$\lambda x = \mu x,$$

d'où :

$$(\lambda - \mu)x = 0.$$

Comme $x \neq 0$, on obtient :

$$\lambda - \mu = 0,$$

donc $\mu = \lambda$. □

3.2 Matrices triangulaires

Théorème / Propriété

Les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont ses coefficients diagonaux.

Démonstration. Soit $A = (a_{ij})$ une matrice triangulaire supérieure. Alors :

$$XI_n - A$$

est encore triangulaire supérieure, de coefficients diagonaux :

$$X - a_{11}, \dots, X - a_{nn}.$$

Donc :

$$\det(XI_n - A) = \prod_{k=1}^n (X - a_{kk}).$$

Les racines sont donc exactement les coefficients diagonaux de A . □

Erreur classique

Une matrice triangulaire n'est pas forcément diagonalisable. Elle permet de lire les valeurs propres, mais pas de conclure automatiquement à la diagonalisation.

4 Polynôme caractéristique

4.1 Définition

Définition Polynôme caractéristique d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Le polynôme caractéristique de A est :

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$

Définition Polynôme caractéristique d'un endomorphisme

Si $u \in \mathcal{L}(E)$, avec E de dimension finie, on définit :

$$\chi_u(X) = \chi_A(X),$$

où A est la matrice de u dans une base quelconque de E .

Théorème / Propriété

Le polynôme caractéristique d'un endomorphisme ne dépend pas de la base choisie.

Démonstration. Soient A et B les matrices de u dans deux bases différentes. Alors A et B sont semblables : il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que :

$$B = P^{-1}AP.$$

Alors :

$$XI_n - B = XI_n - P^{-1}AP = P^{-1}(XI_n - A)P.$$

Donc :

$$\det(XI_n - B) = \det(P^{-1}) \det(XI_n - A) \det(P).$$

Comme :

$$\det(P^{-1}) \det(P) = 1,$$

on obtient :

$$\det(XI_n - B) = \det(XI_n - A).$$

Donc :

$$\chi_B = \chi_A.$$

□

4.2 Valeurs propres et polynôme caractéristique**Théorème / Propriété**

Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ si et seulement si :

$$\chi_A(\lambda) = 0.$$

Démonstration. On a :

$$\lambda \in \text{Sp}(A)$$

si et seulement s'il existe $X \neq 0$ tel que :

$$AX = \lambda X.$$

Cela équivaut à :

$$(A - \lambda I_n)X = 0.$$

Donc $A - \lambda I_n$ n'est pas inversible, ce qui équivaut à :

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Or :

$$\det(\lambda I_n - A) = (-1)^n \det(A - \lambda I_n).$$

Donc :

$$\det(\lambda I_n - A) = 0.$$

Autrement dit :

$$\chi_A(\lambda) = 0.$$

□

À retenir

Les valeurs propres sont exactement les racines du polynôme caractéristique.

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \chi_A(\lambda) = 0.$$

4.3 Trace, déterminant et valeurs propres

Théorème / Propriété

Si le polynôme caractéristique de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est scindé :

$$\chi_A(X) = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k),$$

où les valeurs propres sont répétées avec multiplicité, alors :

$$\operatorname{tr}(A) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n,$$

et :

$$\det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

Démonstration. On écrit :

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$

Le coefficient de X^{n-1} dans ce polynôme est $-\operatorname{tr}(A)$. D'autre part :

$$\prod_{k=1}^n (X - \lambda_k) = X^n - (\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)X^{n-1} + \cdots.$$

En identifiant les coefficients de X^{n-1} , on obtient :

$$\operatorname{tr}(A) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n.$$

En évaluant en $X = 0$, on a :

$$\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A).$$

Mais :

$$\chi_A(0) = \prod_{k=1}^n (-\lambda_k) = (-1)^n \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

Donc :

$$\det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

□

5 Familles de vecteurs propres

5.1 Lemme fondamental

Théorème / Propriété Liberté des vecteurs propres

Des vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont linéairement indépendants.

Démonstration. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres deux à deux distinctes, et soient

$$x_1, \dots, x_p$$

des vecteurs propres non nuls associés respectivement à ces valeurs propres.

On montre que la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est libre par récurrence sur p .

Pour $p = 1$, la famille (x_1) est libre car $x_1 \neq 0$.

Supposons le résultat vrai au rang $p - 1$. Considérons une relation linéaire :

$$\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_p x_p = 0.$$

En appliquant u , on obtient :

$$\alpha_1 u(x_1) + \cdots + \alpha_p u(x_p) = 0,$$

donc :

$$\alpha_1 \lambda_1 x_1 + \cdots + \alpha_p \lambda_p x_p = 0.$$

Multiplions la première relation par λ_p :

$$\alpha_1 \lambda_p x_1 + \cdots + \alpha_p \lambda_p x_p = 0.$$

En soustrayant, on obtient :

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_p) x_1 + \cdots + \alpha_{p-1} (\lambda_{p-1} - \lambda_p) x_{p-1} = 0.$$

Par hypothèse de récurrence, la famille $(x_1, \dots, x_{p-1})$ est libre. Donc, pour tout $i \leq p - 1$,

$$\alpha_i (\lambda_i - \lambda_p) = 0.$$

Comme $\lambda_i \neq \lambda_p$, on a :

$$\alpha_i = 0.$$

La relation initiale devient :

$$\alpha_p x_p = 0.$$

Comme $x_p \neq 0$, on obtient :

$$\alpha_p = 0.$$

Tous les coefficients sont nuls : la famille est libre. □

Corollaire 5.1. *Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont en somme directe.*

Démonstration. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ des valeurs propres distinctes. Pour montrer que

$$E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_r}$$

est une somme directe, on considère une relation :

$$x_1 + \cdots + x_r = 0,$$

où $x_i \in E_{\lambda_i}$. Si certains x_i étaient non nuls, ils formeraient une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes, donc libre. La seule relation possible est donc :

$$x_1 = \cdots = x_r = 0.$$

□

Corollaire 5.2. *Si E est de dimension n et si u admet n valeurs propres deux à deux distinctes, alors u est diagonalisable.*

Démonstration. Choisissons un vecteur propre non nul associé à chacune des n valeurs propres. D'après le théorème précédent, on obtient une famille libre de n vecteurs dans un espace de dimension n . C'est donc une base de E , formée de vecteurs propres. Ainsi u est diagonalisable. □

6 Multiplicités algébrique et géométrique

6.1 Définitions

Définition Multiplicité algébrique

Soit $\lambda \in \text{Sp}(u)$. La multiplicité algébrique de λ , notée m_λ , est sa multiplicité comme racine du polynôme caractéristique :

$$\chi_u(X).$$

Définition Multiplicité géométrique

La multiplicité géométrique de λ est :

$$\dim(E_\lambda(u)).$$

Théorème / Propriété Inégalité fondamentale

Pour toute valeur propre λ ,

$$1 \leq \dim(E_\lambda(u)) \leq m_\lambda.$$

Démonstration. Comme λ est une valeur propre, on a :

$$E_\lambda(u) \neq \{0\}.$$

Donc :

$$\dim(E_\lambda(u)) \geq 1.$$

Posons :

$$r = \dim(E_\lambda(u)).$$

Choisissons une base :

$$(e_1, \dots, e_r)$$

de $E_\lambda(u)$, que l'on complète en une base de E :

$$(e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n).$$

Pour $1 \leq i \leq r$, on a :

$$u(e_i) = \lambda e_i.$$

Dans cette base, la matrice de u est donc de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} \lambda I_r & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$XI_n - A = \begin{pmatrix} (X - \lambda)I_r & -B \\ 0 & XI_{n-r} - C \end{pmatrix}.$$

Le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs vaut le produit des déterminants diagonaux.

Donc :

$$\chi_u(X) = \det(XI_n - A) = (X - \lambda)^r \det(XI_{n-r} - C).$$

Ainsi $(X - \lambda)^r$ divise $\chi_u(X)$. Donc :

$$r \leq m_\lambda.$$

□

Erreur classique

Si l'on trouve :

$$\dim(E_\lambda) > m_\lambda,$$

alors le calcul est faux. Cela ne peut jamais arriver.

7 Diagonalisation**7.1 Matrices diagonales****Définition Matrice diagonale**

Une matrice diagonale est une matrice de la forme :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

On note :

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

À retenir

Si $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors :

$$D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k).$$

7.2 Définition de la diagonalisation**Définition Endomorphisme diagonalisable**

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de u .

Définition Matrice diagonalisable

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice diagonale D telles que :

$$A = PDP^{-1}.$$

De manière équivalente :

$$P^{-1}AP = D.$$

À retenir

Dans la relation :

$$A = PDP^{-1},$$

les colonnes de P sont des vecteurs propres de A , et les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres correspondantes, dans le même ordre.

7.3 Critère fondamental

Théorème / Propriété Critère géométrique de diagonalisation

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable si et seulement si :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u).$$

Démonstration. Supposons u diagonalisable. Il existe une base de E formée de vecteurs propres de u . En regroupant les vecteurs associés à une même valeur propre, on obtient une base de chaque sous-espace propre, et la réunion de ces bases forme une base de E . Donc :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u).$$

Réciproquement, supposons :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u).$$

Pour chaque valeur propre λ , choisissons une base de $E_{\lambda}(u)$. Comme la somme est directe et égale à E , la réunion de ces bases est une base de E . Tous les vecteurs de cette base sont des vecteurs propres. Donc u est diagonalisable. $\square$

Corollaire 7.1. *Un endomorphisme u est diagonalisable si et seulement si :*

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_{\lambda}(u)) = \dim(E).$$

7.4 Critère par les multiplicités

Théorème / Propriété Critère pratique de diagonalisation

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$, avec E de dimension n , est diagonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si :

1. son polynôme caractéristique χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$;
2. pour toute valeur propre λ ,

$$\dim(E_{\lambda}(u)) = m_{\lambda}.$$

Démonstration. Supposons u diagonalisable. Dans une base de vecteurs propres, la matrice de u est diagonale :

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Donc :

$$\chi_u(X) = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k),$$

ce qui montre que χ_u est scindé.

De plus, pour chaque valeur propre λ , la multiplicité algébrique m_{λ} est le nombre d'apparitions de λ sur la diagonale, et la dimension de $E_{\lambda}(u)$ est également ce nombre. Donc :

$$\dim(E_{\lambda}(u)) = m_{\lambda}.$$

Réciproquement, supposons que χ_u soit scindé et que :

$$\forall \lambda \in \text{Sp}(u), \quad \dim(E_{\lambda}(u)) = m_{\lambda}.$$

Comme χ_u est scindé de degré n , la somme des multiplicités algébriques des valeurs propres vaut n . Donc :

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_\lambda(u)) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} m_\lambda = n.$$

Les sous-espaces propres étant en somme directe, leur somme a dimension n , donc elle est égale à E . Ainsi u est diagonalisable. $\square$

Méthode Méthode complète de diagonalisation

Pour diagonaliser une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

1. Calculer le polynôme caractéristique :

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$

2. Factoriser χ_A sur le corps de base $\mathbb{K}$.

3. Déterminer les valeurs propres.

4. Pour chaque valeur propre λ , calculer :

$$E_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n).$$

5. Comparer :

$$\dim(E_\lambda) \quad \text{et} \quad m_\lambda.$$

6. Si la somme des dimensions des sous-espaces propres vaut n , choisir une base de chaque sous-espace propre.

7. Former la matrice P avec ces vecteurs propres en colonnes.

8. Former D en mettant les valeurs propres correspondantes sur la diagonale.

9. Écrire :

$$A = PDP^{-1}.$$

8 Exemples détaillés de diagonalisation

8.1 Exemple 1 : deux valeurs propres distinctes

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X-1 & -1 \\ 0 & X-2 \end{pmatrix} = (X-1)(X-2).$$

Les valeurs propres sont :

$$1 \quad \text{et} \quad 2.$$

Elles sont distinctes. Comme $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, A est diagonalisable.

Calculons les sous-espaces propres.

Pour $\lambda = 1$:

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0.$$

Donc :

$$E_1 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 2$:

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$-y + x = 0,$$

donc $y = x$. Ainsi :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On prend :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$A = PDP^{-1}.$$

8.2 Exemple 2 : polynôme scindé mais matrice non diagonalisable

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a :

$$\chi_A(X) = (X - 1)^2.$$

L'unique valeur propre est 1, de multiplicité algébrique 2.

On calcule :

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système :

$$(A - I_2)X = 0$$

donne :

$$y = 0.$$

Donc :

$$E_1 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_1) = 1 < 2 = m_1.$$

Donc A n'est pas diagonalisable.

Erreur classique

Un polynôme caractéristique scindé ne suffit pas à garantir la diagonalisation. Il faut aussi que, pour chaque valeur propre :

$$\dim(E_\lambda) = m_\lambda.$$

9 Polynômes d'endomorphismes

9.1 Définition

Définition Polynôme d'un endomorphisme

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et soit :

$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_mX^m \in \mathbb{K}[X].$$

On définit :

$$P(u) = a_0 \text{Id}_E + a_1u + \cdots + a_mu^m.$$

Définition Polynôme d'une matrice

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit :

$$P(A) = a_0I_n + a_1A + \cdots + a_mA^m.$$

9.2 Propriétés algébriques

Théorème / Propriété

Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, on a :

$$(P + Q)(u) = P(u) + Q(u),$$

$$(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u).$$

Démonstration. La première égalité vient directement de l'addition terme à terme.

Pour le produit, il suffit de vérifier sur les monômes :

$$X^i X^j = X^{i+j}.$$

Donc :

$$u^i \circ u^j = u^{i+j}.$$

Par bilinéarité du produit de polynômes, on obtient :

$$(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u).$$

Comme les puissances de u commutent entre elles, on a aussi :

$$P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u).$$

□

9.3 Valeurs propres et polynômes

Théorème / Propriété

Si x est vecteur propre de u associé à λ , alors :

$$P(u)(x) = P(\lambda)x.$$

Démonstration. Comme :

$$u(x) = \lambda x,$$

on montre par récurrence que :

$$u^k(x) = \lambda^k x.$$

Donc :

$$P(u)(x) = a_0x + a_1u(x) + \cdots + a_mu^m(x) = (a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_m\lambda^m)x = P(\lambda)x.$$

□

Définition Polynôme annulateur

Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme annulateur de u si :

$$P(u) = 0.$$

Théorème / Propriété

Si $P(u) = 0$, alors toute valeur propre λ de u vérifie :

$$P(\lambda) = 0.$$

Démonstration. Soit $x \neq 0$ un vecteur propre associé à λ . On a :

$$0 = P(u)(x) = P(\lambda)x.$$

Comme $x \neq 0$, cela impose :

$$P(\lambda) = 0.$$

□

Erreur classique

Les racines d'un polynôme annulateur contiennent les valeurs propres possibles. Mais toutes les racines du polynôme annulateur ne sont pas forcément des valeurs propres.

10 Diagonalisation par polynômes annulateurs

10.1 Théorème de décomposition des noyaux

Théorème / Propriété Décomposition des noyaux

Soient $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux. Soit :

$$P = P_1P_2 \cdots P_r.$$

Si $u \in \mathcal{L}(E)$, alors :

$$\text{Ker}(P(u)) = \text{Ker}(P_1(u)) \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(P_r(u)).$$

Démonstration. On donne la preuve pour deux polynômes, le cas général s'obtenant par récurrence.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux. Par le théorème de Bézout, il existe $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que :

$$AP + BQ = 1.$$

En évaluant en u , on obtient :

$$A(u)P(u) + B(u)Q(u) = \text{Id}_E.$$

Soit $x \in \text{Ker}((PQ)(u))$. Alors :

$$P(u)Q(u)(x) = 0.$$

On écrit :

$$x = A(u)P(u)(x) + B(u)Q(u)(x).$$

Posons :

$$x_Q = A(u)P(u)(x), \quad x_P = B(u)Q(u)(x).$$

On montre que $x_Q \in \text{Ker}(Q(u))$. En effet :

$$Q(u)x_Q = Q(u)A(u)P(u)(x) = A(u)P(u)Q(u)(x) = 0.$$

De même :

$$P(u)x_P = P(u)B(u)Q(u)(x) = B(u)P(u)Q(u)(x) = 0.$$

Donc :

$$x = x_Q + x_P \in \text{Ker}(Q(u)) + \text{Ker}(P(u)).$$

La somme est directe. Si :

$$x \in \text{Ker}(P(u)) \cap \text{Ker}(Q(u)),$$

alors :

$$x = A(u)P(u)(x) + B(u)Q(u)(x) = 0.$$

Donc l'intersection est réduite à $\{0\}$. Ainsi :

$$\text{Ker}((PQ)(u)) = \text{Ker}(P(u)) \oplus \text{Ker}(Q(u)).$$

□

10.2 Critère par polynôme annulateur scindé simple

Théorème / Propriété

Si u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples, alors u est diagonalisable.

Démonstration. Supposons qu'il existe :

$$P(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i),$$

avec $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ deux à deux distincts, tel que :

$$P(u) = 0.$$

Alors :

$$E = \text{Ker}(P(u)).$$

Comme les polynômes $X - \lambda_i$ sont deux à deux premiers entre eux, le théorème de décomposition des noyaux donne :

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E).$$

Autrement dit :

$$E = \bigoplus_{i=1}^r E_{\lambda_i}(u).$$

Donc E est somme directe de sous-espaces propres de u . Ainsi u est diagonalisable.

□

Méthode Diagonaliser avec un polynôme annulateur

Pour utiliser un polynôme annulateur :

1. trouver une relation polynomiale vérifiée par u , par exemple $u^2 = u$, $u^2 = \text{Id}$, $u^3 = \text{Id}$, etc. ;
2. écrire un polynôme P tel que $P(u) = 0$;
3. factoriser P sur $\mathbb{K}$;
4. si P est scindé à racines simples, conclure directement que u est diagonalisable.

11 Projecteurs, symétries et cas classiques

11.1 Projecteurs

Définition Projecteur

Un endomorphisme $p \in \mathcal{L}(E)$ est un projecteur si :

$$p^2 = p.$$

Théorème / Propriété

Si p est un projecteur, alors :

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p).$$

Démonstration. Pour tout $x \in E$, on écrit :

$$x = (x - p(x)) + p(x).$$

On a bien :

$$p(x) \in \text{Im}(p).$$

De plus :

$$p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = p(x) - p(x) = 0.$$

Donc :

$$x - p(x) \in \text{Ker}(p).$$

Ainsi :

$$E = \text{Ker}(p) + \text{Im}(p).$$

Montrons que la somme est directe. Soit :

$$y \in \text{Ker}(p) \cap \text{Im}(p).$$

Comme $y \in \text{Im}(p)$, il existe $x \in E$ tel que :

$$y = p(x).$$

Alors :

$$p(y) = p^2(x) = p(x) = y.$$

Mais $y \in \text{Ker}(p)$, donc :

$$p(y) = 0.$$

Ainsi :

$$y = 0.$$

La somme est donc directe. □

Théorème / Propriété

Tout projecteur est diagonalisable. Ses seules valeurs propres possibles sont 0 et 1.

Démonstration. Puisque :

$$p^2 = p,$$

on a :

$$p^2 - p = 0.$$

Donc :

$$X(X - 1)$$

est un polynôme annulateur de p . Ce polynôme est scindé à racines simples. Donc p est diagonalisable.

Si λ est une valeur propre de p , alors elle est racine de tout polynôme annulateur, donc :

$$\lambda(\lambda - 1) = 0.$$

Ainsi :

$$\lambda \in \{0, 1\}.$$

□

11.2 Symétries**Définition Symétrie**

Un endomorphisme $s \in \mathcal{L}(E)$ est une symétrie si :

$$s^2 = \text{Id}_E.$$

Théorème / Propriété

Si $s^2 = \text{Id}_E$ et si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, alors s est diagonalisable. Ses valeurs propres possibles sont :

$$-1 \quad \text{et} \quad 1.$$

Démonstration. On a :

$$s^2 - \text{Id}_E = 0.$$

Donc :

$$(X^2 - 1)(s) = 0.$$

Or :

$$X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1).$$

Si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, les racines 1 et -1 sont distinctes. Le polynôme est donc scindé à racines simples. Ainsi s est diagonalisable. □

À retenir

$$p^2 = p \implies p \text{ diagonalisable.}$$

$$s^2 = \text{Id}_E \implies s \text{ diagonalisable si } \text{car}(\mathbb{K}) \neq 2.$$

12 Trigonalisabilité

12.1 Définition

Définition Endomorphisme trigonalisable

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.

Définition Matrice trigonalisable

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice triangulaire supérieure T telles que :

$$A = PTP^{-1}.$$

12.2 Critère de trigonalisabilité

Théorème / Propriété

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$.

Démonstration. Supposons u trigonalisable. Dans une certaine base, sa matrice est triangulaire supérieure :

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$\chi_u(X) = \chi_T(X) = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k).$$

Donc χ_u est scindé.

Réciproquement, supposons χ_u scindé. On raisonne par récurrence sur $n = \dim(E)$.

Si $n = 1$, le résultat est évident.

Supposons $n \geq 2$. Comme χ_u est scindé, il possède une racine $\lambda \in \mathbb{K}$. Donc u possède un vecteur propre non nul e_1 . La droite :

$$F = \text{Vect}(e_1)$$

est stable par u , car :

$$u(e_1) = \lambda e_1 \in F.$$

On complète e_1 en une base de E . Dans cette base, la matrice de u est de la forme :

$$\begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de B est encore scindé. Par hypothèse de récurrence, B est trigonalisable. On obtient alors une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure. $\square$

Corollaire 12.1. Sur $\mathbb{C}$, toute matrice carrée est trigonalisable.

Démonstration. Sur $\mathbb{C}$, tout polynôme non constant est scindé. En particulier, tout polynôme caractéristique est scindé. Donc toute matrice carrée complexe est trigonalisable. $\square$

Erreur classique

Sur $\mathbb{R}$, toute matrice n'est pas trigonalisable. Par exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a pour polynôme caractéristique :

$$\chi_A(X) = X^2 + 1,$$

qui n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$.

13 Sous-espaces stables**13.1 Définition****Définition Sous-espace stable**

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Un sous-espace vectoriel $F \subset E$ est stable par u si :

$$u(F) \subset F.$$

Cela signifie :

$$\forall x \in F, \quad u(x) \in F.$$

À retenir

Les sous-espaces propres sont toujours stables par u . En effet, si $x \in E_\lambda(u)$, alors :

$$u(x) = \lambda x \in E_\lambda(u).$$

13.2 Lien avec les matrices par blocs**Théorème / Propriété**

Soit F un sous-espace stable par u , de dimension r . Si l'on choisit une base de F que l'on complète en une base de E , alors la matrice de u dans cette base est de la forme :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base de F , complétée en une base :

$$(e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n)$$

de E .

Pour $j \leq r$, on a $e_j \in F$, et comme F est stable :

$$u(e_j) \in F.$$

Donc les coordonnées de $u(e_j)$ selon $e_{r+1}, \dots, e_n$ sont nulles. Cela signifie que le bloc inférieur gauche est nul. La matrice a donc la forme annoncée. $\square$

14 Applications de la diagonalisation

14.1 Calcul des puissances

Théorème / Propriété

Si $A = PDP^{-1}$, avec D diagonale, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

Démonstration. On raisonne par récurrence. Pour $n = 0$, on a :

$$A^0 = I_n = PI_nP^{-1} = PD^0P^{-1}.$$

Pour $n = 1$, c'est l'hypothèse.

Supposons :

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

Alors :

$$A^{n+1} = A^nA = (PD^nP^{-1})(PDP^{-1}) = PD^nDP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}.$$

□

14.2 Suites vectorielles

Si une suite vectorielle est définie par :

$$X_{n+1} = AX_n,$$

alors :

$$X_n = A^nX_0.$$

Si $A = PDP^{-1}$, alors :

$$X_n = PD^nP^{-1}X_0.$$

Méthode Résoudre une récurrence vectorielle

Pour résoudre :

$$X_{n+1} = AX_n,$$

on peut :

1. diagonaliser A , si possible ;
2. écrire $A = PDP^{-1}$;
3. obtenir :

$$X_n = PD^nP^{-1}X_0;$$

4. calculer explicitement D^n .

15 Exercices progressifs

Exercices du thème 1 : valeurs propres

Exercice 1

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de A .

Exercice 2

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de A . La matrice est-elle diagonalisable ?

Exercices du thème 2 : polynôme caractéristique**Exercice 3**

Calculer le polynôme caractéristique de :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Déterminer ses valeurs propres.

Exercice 4

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Étudier les valeurs propres de A sur $\mathbb{R}$, puis sur $\mathbb{C}$.

Exercices du thème 3 : diagonalisation**Exercice 5**

Étudier la diagonalisabilité de :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 6

Diagonaliser, si possible :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercices du thème 4 : polynômes annulateurs**Exercice 7**

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$p^2 = p.$$

Montrer que p est diagonalisable et préciser ses valeurs propres possibles.

Exercice 8

Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$s^2 = \text{Id}_E.$$

Montrer que s est diagonalisable si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$.

Exercices du thème 5 : trigonalisabilité**Exercice 9**

Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ est trigonalisable.

Exercice 10

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Montrer que A n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$, mais qu'elle l'est sur $\mathbb{C}$.

16 Corrigés détaillés des exercices progressifs

Correction 1

On a :

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X-2 & 0 \\ 0 & X-3 \end{pmatrix} = (X-2)(X-3).$$

Les valeurs propres sont donc :

$$2 \quad \text{et} \quad 3.$$

Pour $\lambda = 2$,

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne $y = 0$. Donc :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 3$,

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne $x = 0$. Donc :

$$E_3 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Correction 2

La matrice est triangulaire supérieure, donc :

$$\chi_A(X) = (X-4)^2.$$

L'unique valeur propre est 4.

On calcule :

$$A - 4I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0.$$

Donc :

$$E_4 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_4) = 1 < 2.$$

La matrice n'est donc pas diagonalisable.

Correction 3

La matrice est triangulaire supérieure. Donc :

$$\chi_A(X) = (X-2)^2(X-3).$$

Les valeurs propres sont :

$$2 \quad \text{et} \quad 3.$$

Correction 4

On calcule :

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X & 1 \\ -1 & X \end{pmatrix} = X^2 + 1.$$

Sur $\mathbb{R}$, ce polynôme n'a pas de racine. Donc A n'a pas de valeur propre réelle.

Sur $\mathbb{C}$,

$$X^2 + 1 = (X - i)(X + i).$$

Les valeurs propres complexes sont donc :

$$i \quad \text{et} \quad -i.$$

Correction 5

La matrice est triangulaire supérieure :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$\chi_A(X) = (X - 1)^2(X - 2).$$

Pour $\lambda = 1$,

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0, \quad z = 0.$$

Donc :

$$E_1 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_1) = 1 < 2 = m_1.$$

La matrice n'est pas diagonalisable.

Pour information, pour $\lambda = 2$,

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

ce qui donne :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La somme des dimensions vaut $1 + 1 = 2 < 3$.

Correction 6

On calcule :

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X-1 & -1 \\ -1 & X-1 \end{pmatrix} = (X-1)^2 - 1 = X^2 - 2X.$$

Donc :

$$\chi_A(X) = X(X-2).$$

Les valeurs propres sont :

$$0 \quad \text{et} \quad 2.$$

Elles sont distinctes, donc A est diagonalisable.

Pour $\lambda = 0$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système :

$$x + y = 0$$

donne :

$$E_0 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 2$,

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$x = y.$$

Donc :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On peut prendre :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$A = PDP^{-1}.$$

Correction 7

Comme :

$$p^2 = p,$$

on obtient :

$$p^2 - p = 0.$$

Donc :

$$X^2 - X = X(X-1)$$

est un polynôme annulateur de p . Il est scindé à racines simples. Donc p est diagonalisable.

Si λ est une valeur propre de p , alors :

$$\lambda(\lambda - 1) = 0.$$

Donc :

$$\lambda \in \{0, 1\}.$$

Correction 8

Comme :

$$s^2 = \text{Id}_E,$$

on a :

$$s^2 - \text{Id}_E = 0.$$

Donc :

$$X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$$

est un polynôme annulateur de s .

Si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, les racines 1 et -1 sont distinctes. Le polynôme est donc scindé à racines simples. Donc s est diagonalisable.

Correction 9

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Son polynôme caractéristique est un polynôme de degré 2 à coefficients complexes. Sur $\mathbb{C}$, tout polynôme de degré 2 est scindé. Donc χ_A est scindé. Par le critère de trigonalisabilité, A est trigonalisable.

Correction 10

On a déjà calculé :

$$\chi_A(X) = X^2 + 1.$$

Sur $\mathbb{R}$, ce polynôme n'est pas scindé. Donc A n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

Sur $\mathbb{C}$,

$$X^2 + 1 = (X - i)(X + i).$$

Le polynôme caractéristique est scindé. Donc A est trigonalisable sur $\mathbb{C}$. Comme les deux valeurs propres sont distinctes, elle est même diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

17 Grand devoir bilan final

Devoir bilan – Réduction d'endomorphismes

Exercice 1 – Questions de cours et compréhension

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Définir une valeur propre et un vecteur propre.
2. Définir le sous-espace propre $E_\lambda(u)$.
3. Montrer que $E_\lambda(u)$ est un sous-espace vectoriel de E .
4. Montrer que des vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont libres.
5. Énoncer le critère de diagonalisation par les dimensions des sous-espaces propres.

Exercice 2 – Diagonalisation complète

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $\chi_A(X)$.
2. Déterminer les valeurs propres de A .
3. Calculer les sous-espaces propres.
4. Montrer que A est diagonalisable.
5. Donner une matrice P et une matrice diagonale D telles que :

$$A = PDP^{-1}.$$

Exercice 3 – Cas non diagonalisable

Soit :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $\chi_B(X)$.
2. Déterminer $E_1(B)$.
3. La matrice B est-elle diagonalisable ?
4. Est-elle trigonalisable ?

Exercice 4 – Polynôme annulateur

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$u^3 = u.$$

1. Donner un polynôme annulateur de u .
2. Factoriser ce polynôme.
3. En déduire que u est diagonalisable si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$.
4. Quelles sont les valeurs propres possibles de u ?

Exercice 5 – Application aux suites

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On définit une suite de vecteurs (X_n) par :

$$X_{n+1} = AX_n, \quad X_0 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

1. Diagonaliser A .
2. Calculer A^n .
3. En déduire une expression explicite de X_n .

18 Correction détaillée du devoir bilan

Correction de l'exercice 1

1. Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de u s'il existe un vecteur non nul $x \in E$ tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Le vecteur x est appelé vecteur propre associé à λ .

2. Le sous-espace propre associé à λ est :

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

3. Comme $u - \lambda \text{Id}_E$ est linéaire, son noyau est un sous-espace vectoriel. Donc $E_\lambda(u)$ est un sous-espace vectoriel.

4. Soient $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_p$. On raisonne par récurrence comme dans le cours. L'idée est de partir d'une relation :

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_p x_p = 0,$$

d'appliquer u , puis de soustraire λ_p fois la première relation. On obtient :

$$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_p)x_1 + \dots + \alpha_{p-1}(\lambda_{p-1} - \lambda_p)x_{p-1} = 0.$$

Par récurrence, tous les coefficients correspondants sont nuls. Puis $\alpha_p = 0$. Donc la famille est libre.

5. Un endomorphisme u est diagonalisable si et seulement si :

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_\lambda(u)) = \dim(E).$$

Correction de l'exercice 2

La matrice est triangulaire inférieure. Donc :

$$\chi_A(X) = (X - 2)(X - 3)(X - 4).$$

Les valeurs propres sont :

$$2, \quad 3, \quad 4.$$

Elles sont distinctes. Donc A est diagonalisable.

Calculons les sous-espaces propres.

Pour $\lambda = 2$,

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$x + y = 0, \quad z = 0.$$

Donc :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 3$,

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$x = 0, \quad z = 0.$$

Donc :

$$E_3 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 4$,

$$A - 4I = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$x = 0, \quad y = 0.$$

Donc :

$$E_4 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On peut choisir :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$A = PDP^{-1}.$$

Correction de l'exercice 3

La matrice B est triangulaire supérieure. Donc :

$$\chi_B(X) = (X - 1)^3.$$

L'unique valeur propre est 1, de multiplicité algébrique 3.

Calculons :

$$B - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système :

$$(B - I)X = 0$$

donne :

$$y = 0, \quad z = 0.$$

Donc :

$$E_1(B) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_1) = 1 < 3.$$

Donc B n'est pas diagonalisable.

En revanche, B est déjà triangulaire supérieure. Donc elle est trigonalisable.

Correction de l'exercice 4

On a :

$$u^3 = u.$$

Donc :

$$u^3 - u = 0.$$

Un polynôme annulateur est :

$$P(X) = X^3 - X.$$

On factorise :

$$P(X) = X(X^2 - 1) = X(X - 1)(X + 1).$$

Si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, les racines :

$$-1, \quad 0, \quad 1$$

sont distinctes. Le polynôme annulateur est donc scindé à racines simples. Donc u est diagonalisable.

Les valeurs propres possibles sont les racines de P , donc :

$$\text{Sp}(u) \subset \{-1, 0, 1\}.$$

Correction de l'exercice 5

On a :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique est :

$$\chi_A(X) = X(X - 2).$$

Les valeurs propres sont :

$$0 \quad \text{et} \quad 2.$$

On a :

$$E_0 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On prend :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$A = PDP^{-1}.$$

Calculons P^{-1} . On a :

$$\det(P) = 1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1) = 2.$$

Donc :

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

Pour $n \geq 1$,

$$D^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On obtient :

$$A^n = 2^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$X_n = A^n X_0 = 2^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Ainsi, pour $n \geq 1$,

$$X_n = 2^{n-1} \begin{pmatrix} a+b \\ a+b \end{pmatrix}.$$

19 Fiche de synthèse finale

1. Vocabulaire

$$u \in \mathcal{L}(E)$$

signifie que u est un endomorphisme de E .

$$\lambda \in \text{Sp}(u)$$

signifie que λ est une valeur propre de u .

$$u(x) = \lambda x, \quad x \neq 0$$

signifie que x est un vecteur propre associé à λ .

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E)$$

est le sous-espace propre associé à λ .

2. Polynôme caractéristique

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \chi_A(\lambda) = 0.$$

Pour une matrice triangulaire, les valeurs propres sont les coefficients diagonaux.

3. Multiplicités

m_λ = multiplicité algébrique de λ .

$\dim(E_\lambda)$ = multiplicité géométrique de λ .

Toujours :

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m_\lambda.$$

4. Familles de vecteurs propres

Des vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont libres.

Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe.

5. Diagonalisation

u est diagonalisable si et seulement s'il existe une base de E formée de vecteurs propres.

Critère géométrique :

$$u \text{ diagonalisable} \iff E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u).$$

Critère dimensionnel :

$$u \text{ diagonalisable} \iff \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_\lambda) = \dim(E).$$

Critère avec multiplicités :

$$u \text{ diagonalisable} \iff \chi_u \text{ est scindé et } \forall \lambda, \dim(E_\lambda) = m_\lambda.$$

Cas rapide :

$$\dim(E) = n, \quad u \text{ a } n \text{ valeurs propres distinctes} \implies u \text{ diagonalisable.}$$

6. Matrices diagonalisables

$$A \text{ diagonalisable} \iff \exists P \in GL_n(\mathbb{K}), \exists D \text{ diagonale}, \quad A = PDP^{-1}.$$

Les colonnes de P sont les vecteurs propres.

Les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres correspondantes.

7. Polynômes annulateurs

$$P(u) = 0$$

signifie que P est un polynôme annulateur de u .

Si $P(u) = 0$ et $\lambda \in \text{Sp}(u)$, alors :

$$P(\lambda) = 0.$$

Si u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples, alors u est diagonalisable.

8. Projecteurs et symétries

Projecteur :

$$p^2 = p.$$

Alors :

$$p \text{ diagonalisable}, \quad \text{Sp}(p) \subset \{0, 1\}.$$

Symétrie :

$$s^2 = \text{Id}_E.$$

Si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, alors :

$$s \text{ diagonalisable}, \quad \text{Sp}(s) \subset \{-1, 1\}.$$

9. Trigonalisabilité

u est trigonalisable si et seulement s'il existe une base dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure.

Critère :

$$u \text{ trigonalisable} \iff \chi_u \text{ est scindé sur } \mathbb{K}.$$

Sur $\mathbb{C}$, toute matrice carrée est trigonalisable.

10. Sous-espaces stables

Un sous-espace $F \subset E$ est stable par u si :

$$u(F) \subset F.$$

Si F est stable et si une base de F est complétée en une base de E , alors la matrice de u est de la forme :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Conclusion

La réduction des endomorphismes est l'un des chapitres centraux de l'algèbre linéaire en classe préparatoire. Elle repose sur deux idées complémentaires :

- ▷ une idée géométrique : chercher des droites ou sous-espaces stables, notamment les sous-espaces propres ;
- ▷ une idée algébrique : exploiter le polynôme caractéristique et les polynômes annulateurs.

La diagonalisation est la forme la plus efficace de réduction, mais elle n'est pas toujours possible. La trigonalisabilité constitue une forme plus souple, possible dès que le polynôme caractéristique est scindé.

Le point essentiel à retenir est le suivant :

Réduire, c'est choisir une base adaptée.